

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Université des sciences de la santé
Faculté de Médecine Dentaire

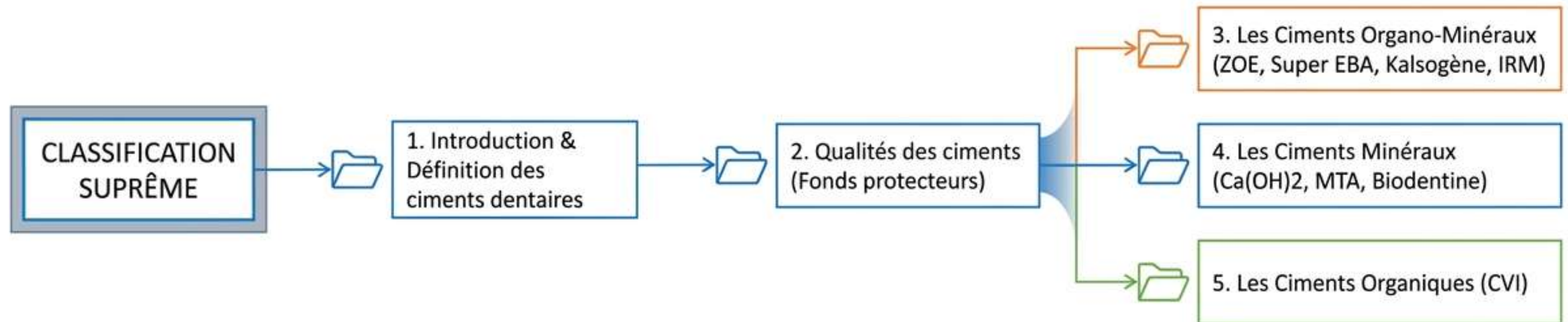


Les ciments a toxybenzoïque acide et les ciments au poly carboxylate

Atlas d'Odontologie Restauratrice - Cours de 2^{ème} année

Année Universitaire: 2025/2026
Enseignants : PR .LAIZ, DR. CHOUIDER

Table des Matières Intégrale



I. Introduction & Définition

En pratique quotidienne, le médecin dentiste utilise des matériaux de transition (vers la restauration finale) et des matériaux de protection du complexe pulpo-dentinaire.

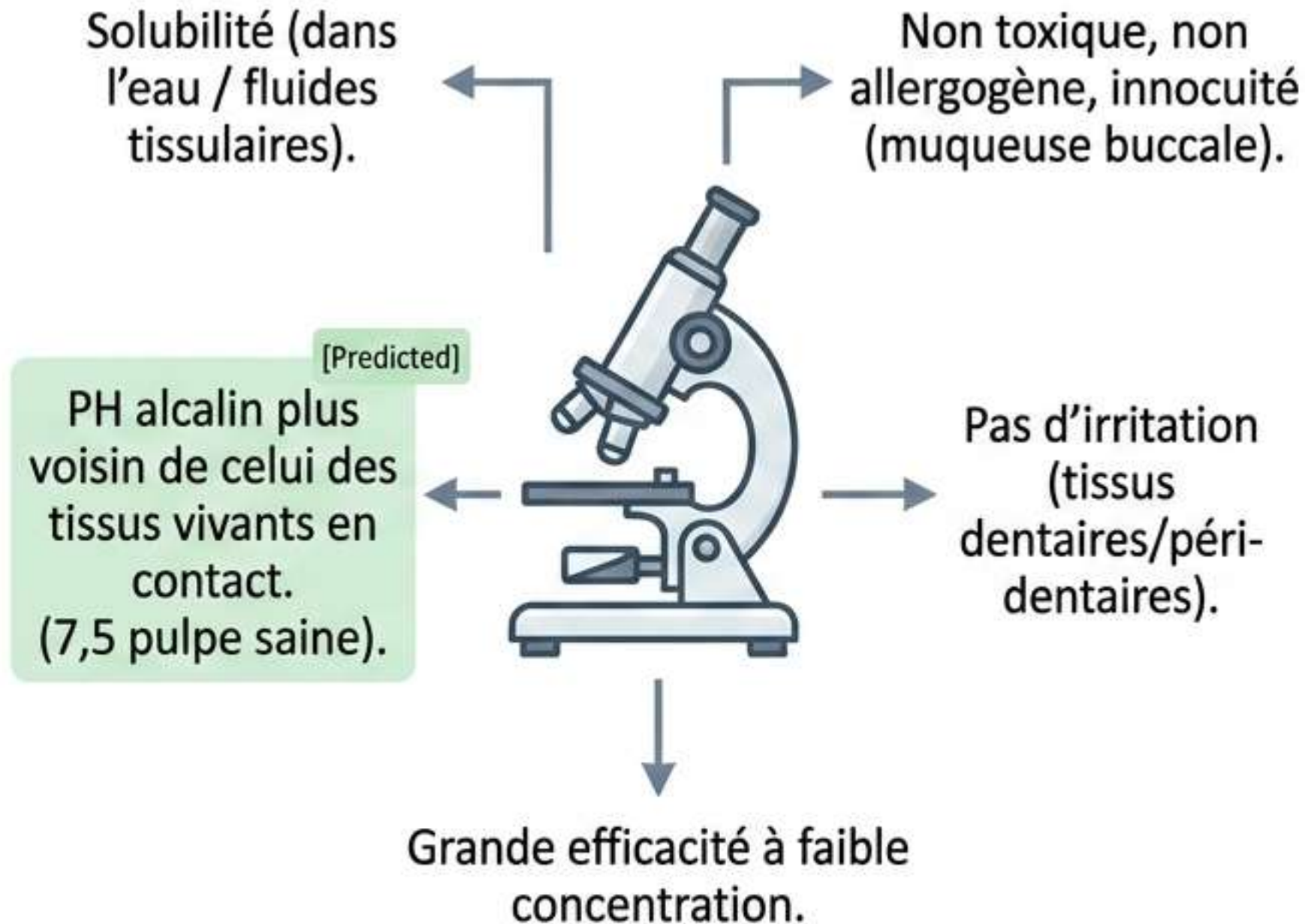


[Predicted]
En fonction de la nature de leur matrice, les ciments pourront être classés en **ciments minéraux** ou **organo-minéraux** ou **organiques**.

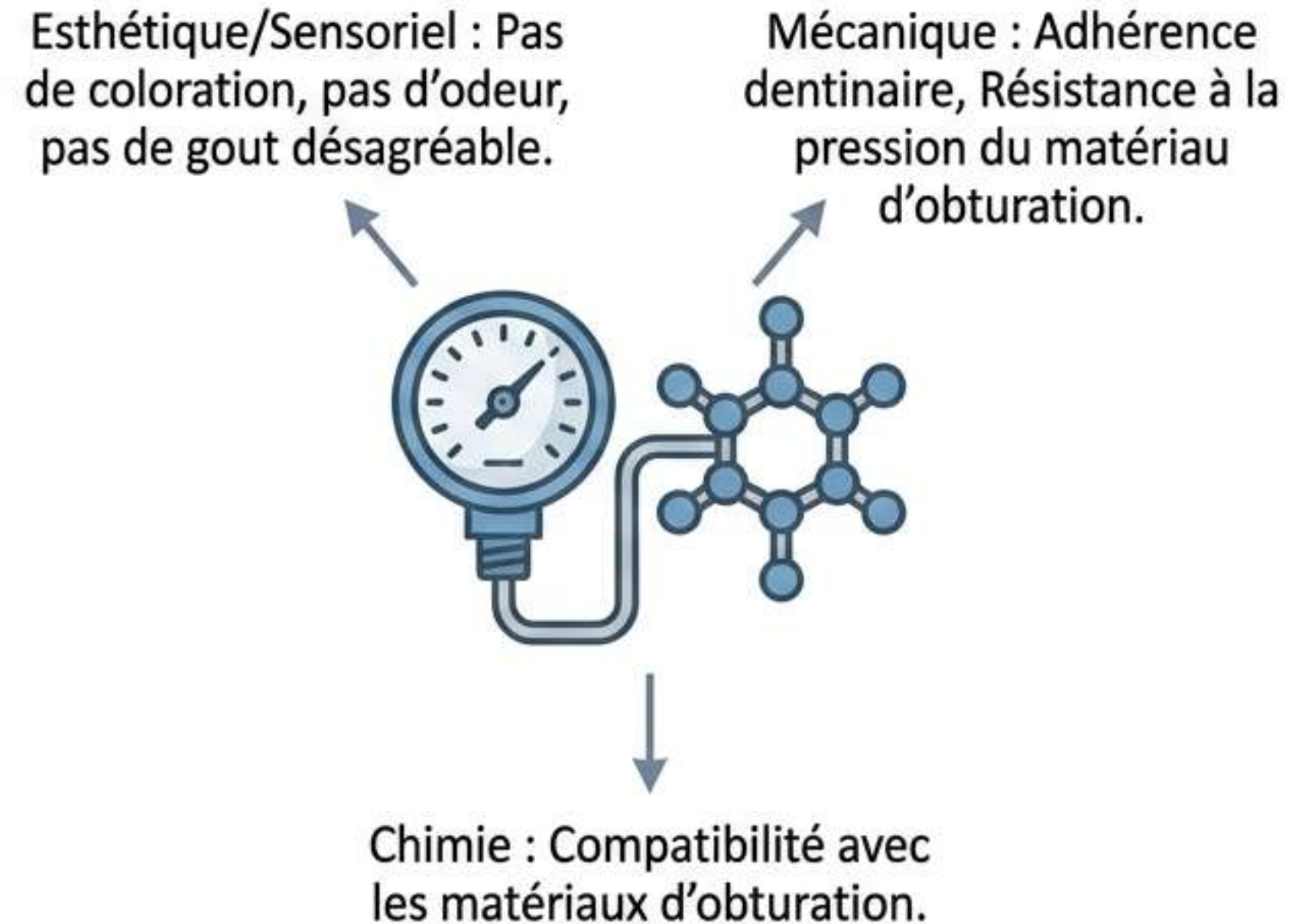


II. Qualités Requises : Fonds Protectors (1/2)

1. Qualités Biologiques :



2. Qualités Physiques et Chimiques :



II. Qualités Requises (2/2) & III. Classification

3. Qualités Techniques :

- Bonne conservation.
- Facilité d'introduction.

4. Qualités Anti-inflammatoires :

- Anti-inflammatoire et anti-infectieux durable (si faible soit-elle).
- Empêche toute putréfaction.

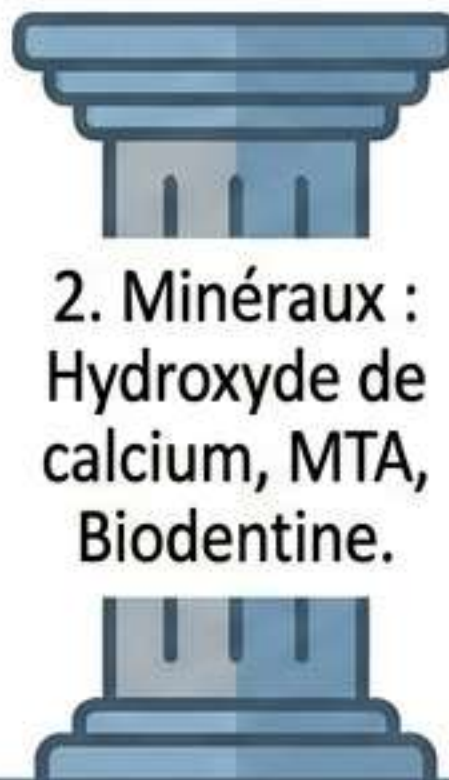


III. Les 3 Familles de Ciments :

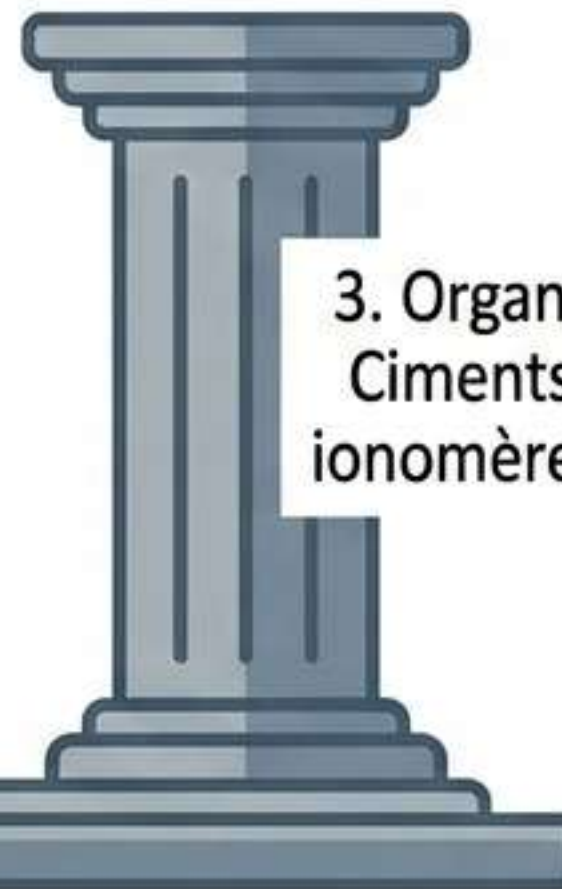
1. Organo-minéraux :
Oxyde de zinc-eugénol
(ZOE) & dérivés
(base intermédiaire,
scellement).



2. Minéraux :
Hydroxyde de
calcium, MTA,
Biodentine.



3. Organiques :
Ciments verre
ionomères (CVI).



A. Les Ciments Organo-Minéraux : ZOE Classique

L'oxyde de zinc-eugénol (eugénate / eugénolate de zinc)

1. Composition :

- Poudre : Oxyde de zinc (ZnO)
- Liquide : eugenol ou essence de girofle qui renferme en poids 96% d'eugenol.

[Predicted]

2. Préparation Clinique :

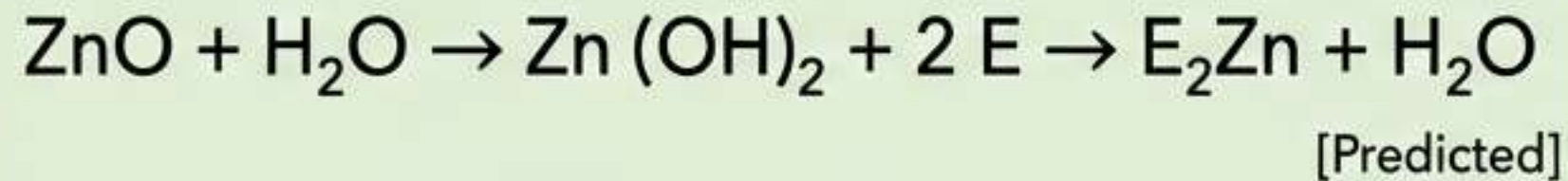
Elle se fait par incorporation d'oxyde de zinc dans l'eugénol sur une plaque de verre, par petites quantités de poudre, en cherchant à obtenir un ratio poudre-liquide optimal.

[Ref: Q4]



Profil Clinique : Oxyde de Zinc-Eugénol (ZOE)

Réaction de Prise :



(Prise $\leq$ 24h. L'humidité de la cavité buccale diminue ce temps).

Propriétés :



- Physiques : pH 7-8, stabilité dim., neutralité, rétraction de prise, isolant thermique (conductibilité faible), bonne adhérence.



- Biologiques : Antiseptique (trioxyethylene, thymol), anti-inflammatoire (dérivés cortisonnes), analgésique/sédatif (phénol). Toléré.

Indications Cliniques :

- ✓ - Fond protecteur, base
- ✓ - Obturation provisoire
- ✓ - Obturation canalaire (gutta)

Contre-indications :



l'eugénol bloque la polymérisation des macromolécules, donc il est contre indiqué sous les composites et ou les CVI photo.

[Predicted]

L'Évolution : Ciment à Oxyde de Zinc-Eugénol Amélioré

L'amélioration du ciment ZnO-Eu a nécessité des modifications de composition.

ZOE CLASSIQUE

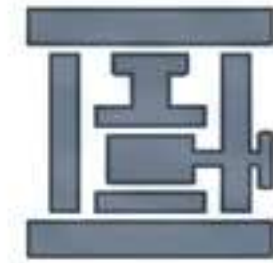
Pourquoi modifier la formule classique ?



1. Cytotoxicité : Diminuer le relargage d'eugénol libre en sursaturant le mélange en oxyde de zinc.



pour diminuer le temps de prise: différents accélérateurs ont été utilisés. [Ref: Q2]

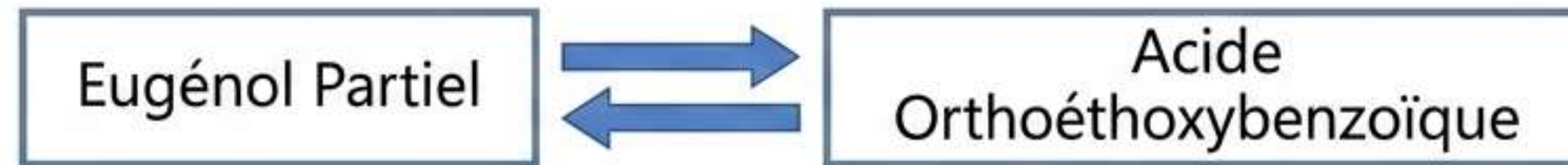


pour améliorer les propriétés mécaniques: une résistance à la compression plus importante et une moindre solubilité de l'eugénolate. [Ref: Q1, Q2]

Les Dérivés du ZOE : Le Super EBA

Il s'agit d'un eugenolate modifié par l'acide orthoéthoxybenzoïque, une partie de l'eugénol est remplacé par l'acide orthoéthoxybenzoïque.

[Ref: Q1, Q3, Q5]



Propriétés Uniques :



Le super EBA présente des propriétés mécaniques intéressantes: dont la résistance à la compression et à la traction est beaucoup plus importante que celles des eugénates normaux.

[Ref: Q2]



Tolérance : Il est peu irritant pour la pulpe.



Clinique : Son temps de travail est long (nécessite un long temps de malaxage).

Les Dérivés du ZOE : Kalsogène & IRM

Le Kalsogène :



Poudre :

oxyde de zinc + 10 à 40 % de fines particules de résine naturelle/synthétique (ex: colophane) + accélérateurs (acétate de zinc).

[Predicted]

- **Liquide** : Eugénol + résine dissoute + acide acétique.
- **Propriété** : Vitesse de prise augmentée (diminue le temps). Fond cavité, provisoire.

L'IRM (Intermediate Restorative Material) :



An

Ciment oxyde de zinc eugénol renforcé en résine. Si l'on ajoute au liquide un polymère acrylique; on obtient un ciment plus résistant qui est l'IRM.

[Ref: Q5]

- **Indications** : Fond de cavité, base pour amalgame or, obturation provisoire de longue durée (jusqu'à 1 an).

B. Les Ciments Minéraux : Hydroxyde de Calcium (Ca(OH)_2)

Poudre blanche cristalline très fine, sans odeur, très peu soluble

Propriétés Physico-Chimiques :

- Physique : Résorbable, faible compression. Conductibilité très faible :

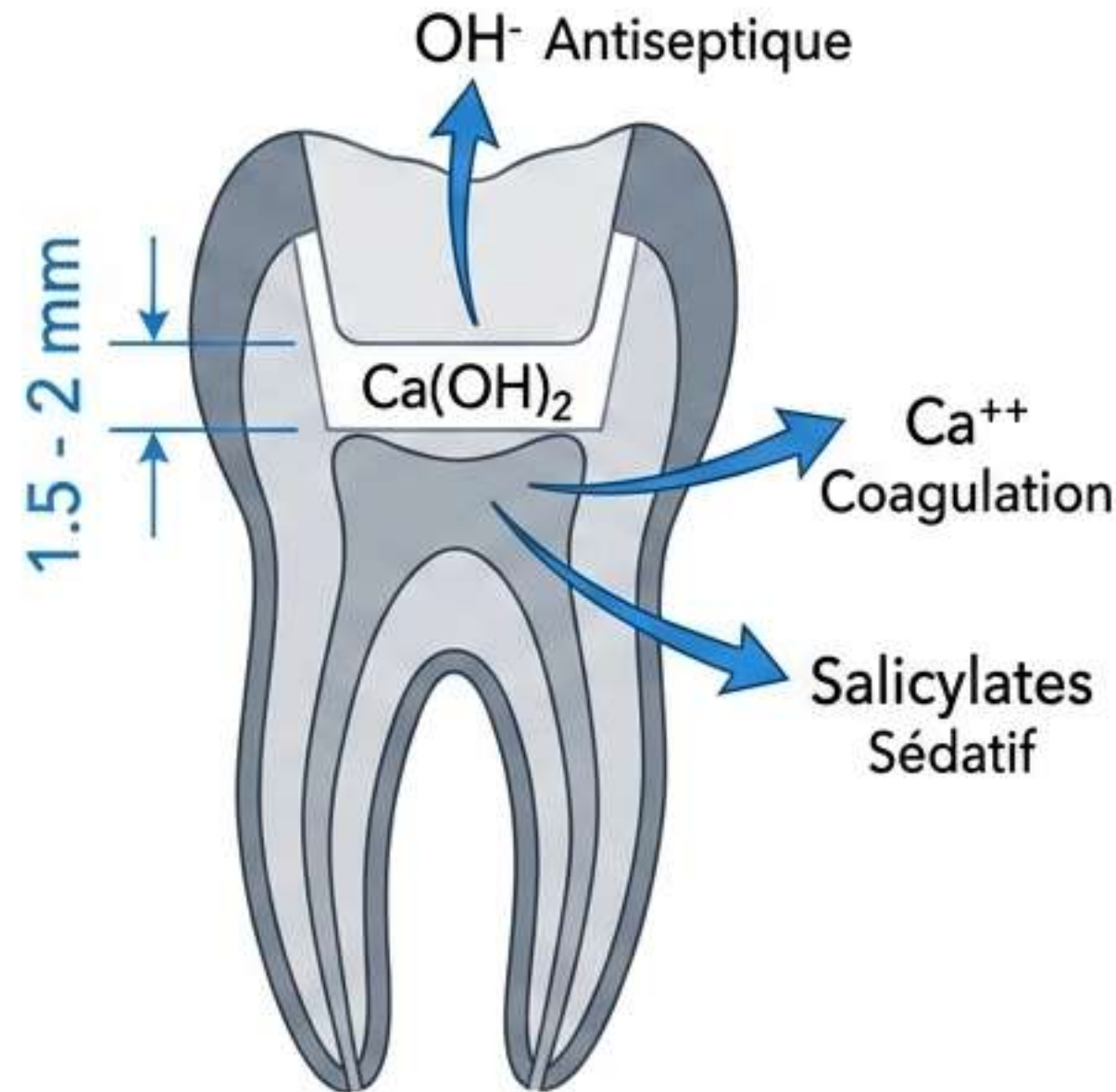
l'épaisseur de ciment doit être comprise entre 1.5 et 2 mm pour assurer une isolation thermique valable.

[Predicted]

- Chimie :

Leur Ph est compris entre 11.5 et 13.

[Predicted]



Propriétés Biologiques :

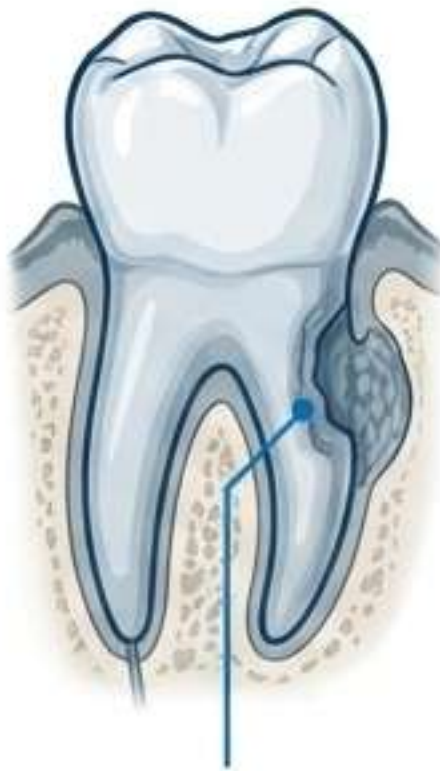
- Élaboration de tissus calcifiés.
- Antiseptique (libération ions hydroxyles).
- Hémostatique (calcium = facteur coagulation).
- Sédatif (libération de salicylates).

Hydroxyde de Calcium : Indications & Utilisation

Indications Cliniques :



Apéxification



Traitement des perforations & résorptions inflammatoires



Coiffage pulpaire & Pulpotomie

- Traitement des dents matures nécrosées

Formes d'Utilisation :



Préparations magistrales :
Poudre pur + Sérum physiologique



Préparations commerciales :
Endocanalaire fluides ou durcissantes
(Base + catalyseur OU pâte photopolymérisable)

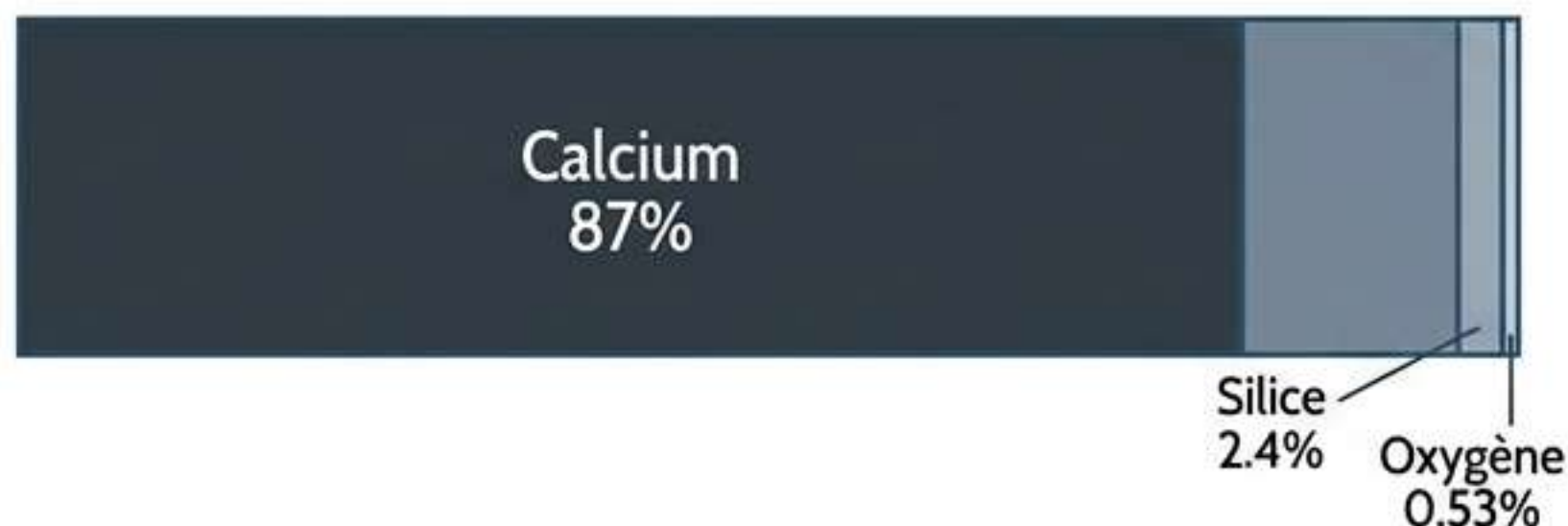
Le MTA (Mineral Trioxide Aggregate) : Composition

Poudre blanche de particules hydrophiles, à conserver à l'abri de l'humidité.

1. Phase Cristalline :

calcium 87%, silice 2.4%, oxygène 0.53%

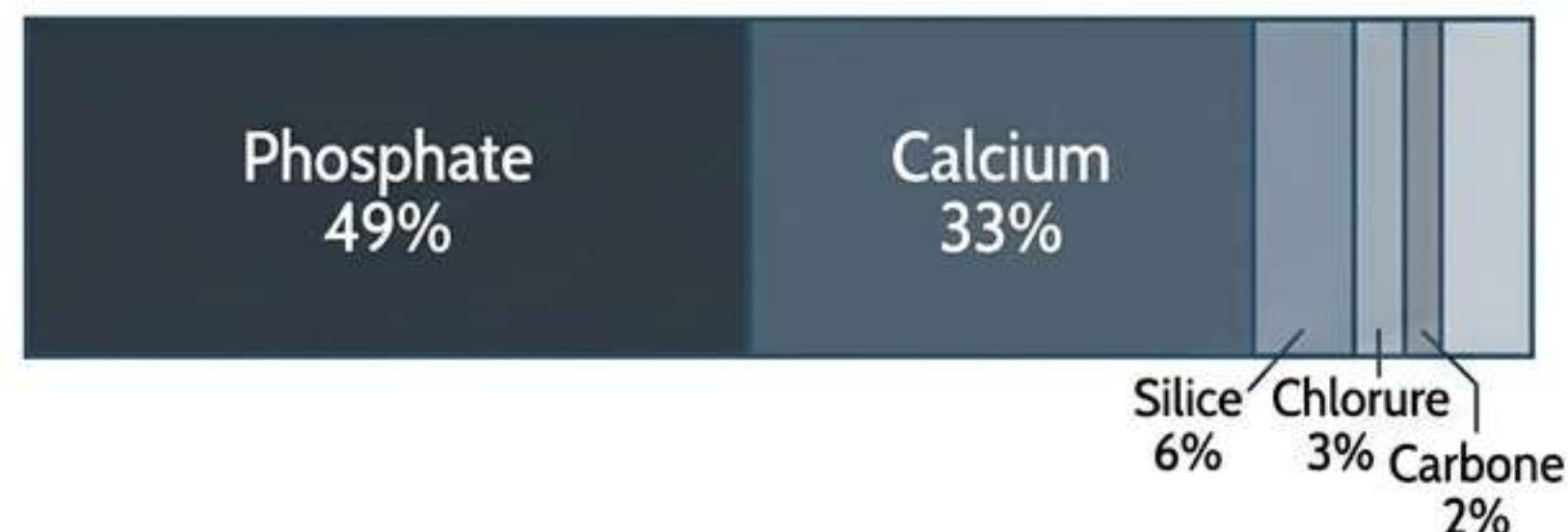
[Predicted]



2. Phase Amorphe :

calcium 33%, phosphate 49%, carbone 2%,
chlorure 3%, silice 6%

[Predicted]



Préparation (Ratio 3:1) :

3 parts
Poudre + 1 part
Eau Stérile = MTA

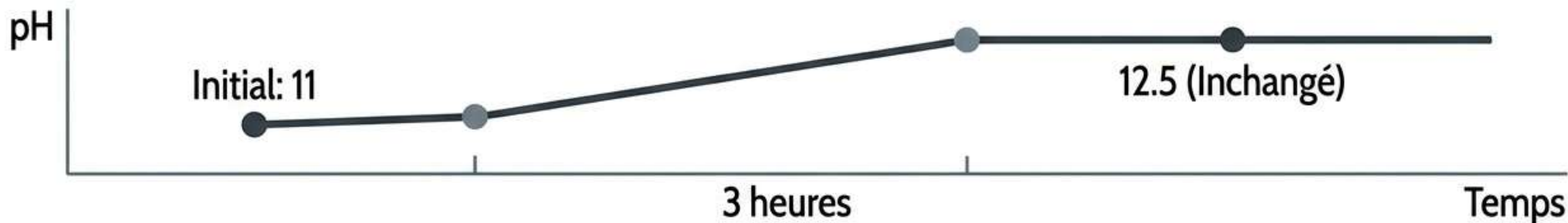
- Mélange immédiat : 3 poudre pour 1 eau stérile (sur verre).
- Excès humidité : éliminé par compresse.
- Trop sec : ajouter eau (sinon = "sable sec").

Le MTA : Réaction & Propriétés Physico-Chimiques

Réaction de Prise :

Hydratation → Gel colloïdal → Solidification

 Temps : 2h45 à 3h

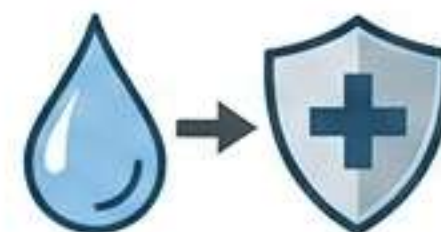


- **Radio-opacité** : Amalgame > MTA > Dentine.



- **Compression** : Faible au départ, augmente avec le temps.

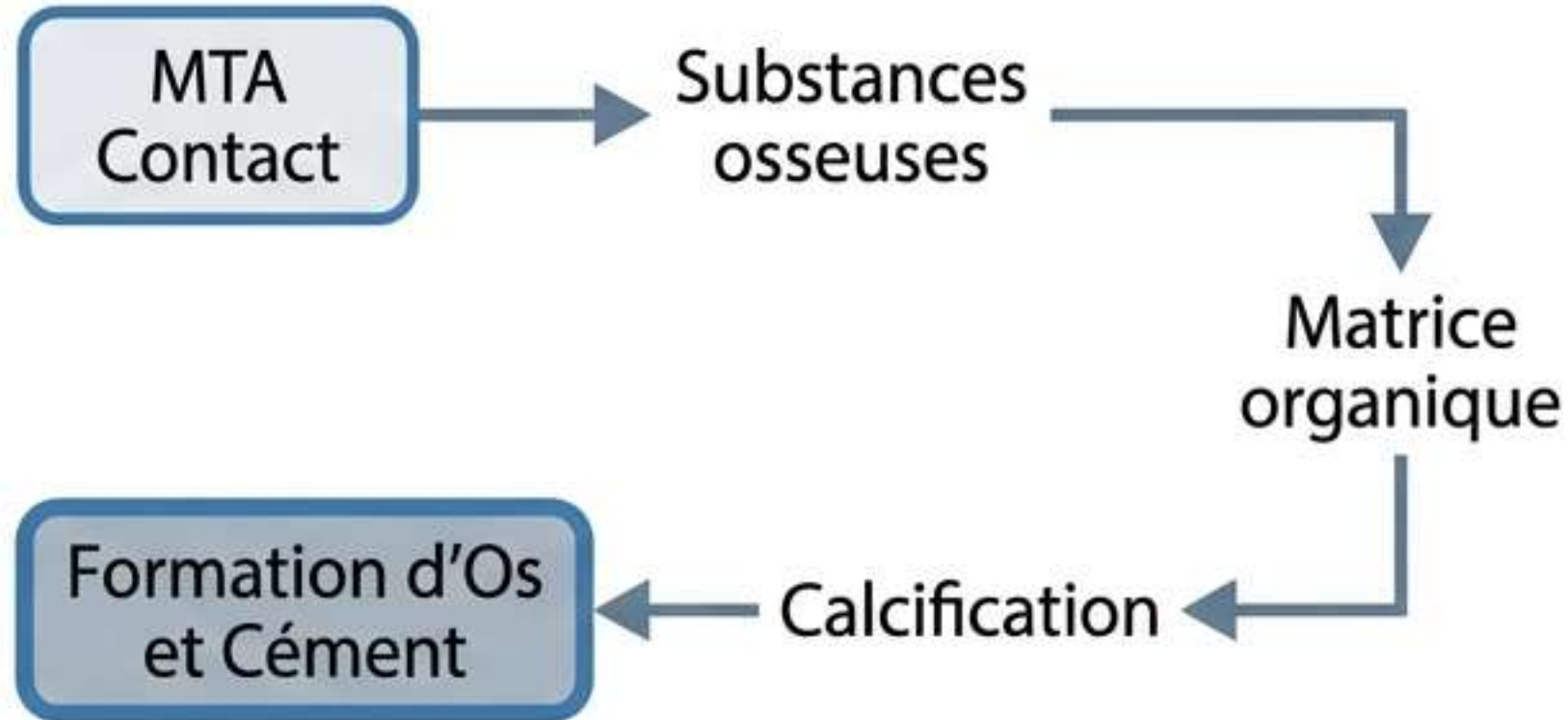
- **Étanchéité Maximale** :



Supérieure à amalgame/IRM.
Non perturbée par sang/humidité.
Prise lente sans contraction.
Nature **hydrophile** = faible expansion de prise en milieu humide.

Le MTA : Biologie, Indications & Inconvénients

Action Biologique (Ostéogénèse) :



– Bactéricide, excellente tolérance, s'oppose à l'infiltration.

Indications :

- Pulpotomie, coiffage pulpaire, perforations, apexification/apexogénèse, obturation à rétro.

Caution

Les Inconvénients Cliniques :



Prix de revient élevé (matériau de luxe).



Temps de prise long (3 heures).



Manipulation / mise en place difficile.



Lavage de la cavité difficile après insertion.

La Biodentine : Substitut Dentinaire Bioactif

Composition :

- **Poudre** : Silicate tricalcique.
- **Liquide** : Solution aqueuse (chlorure de calcium).



Biodentine



Dentine Saine

Propriétés Fondamentales :

- **Mécanique** : Similaire à la dentine saine (remplace coronaire & radiculaire).
- **Biologie** : Parfaitement biocompatible, conservation vitalité pulpaire, pouvoir dentinogène & antibactérien.
- **Pratique** : Aucun traitement de surface préalable requis. Radio-opaque.



**Ne supporte pas
l'humidité durant
sa prise.
[Predicted]**

Le Piège Clinique

La Biodentine : Indications Cliniques

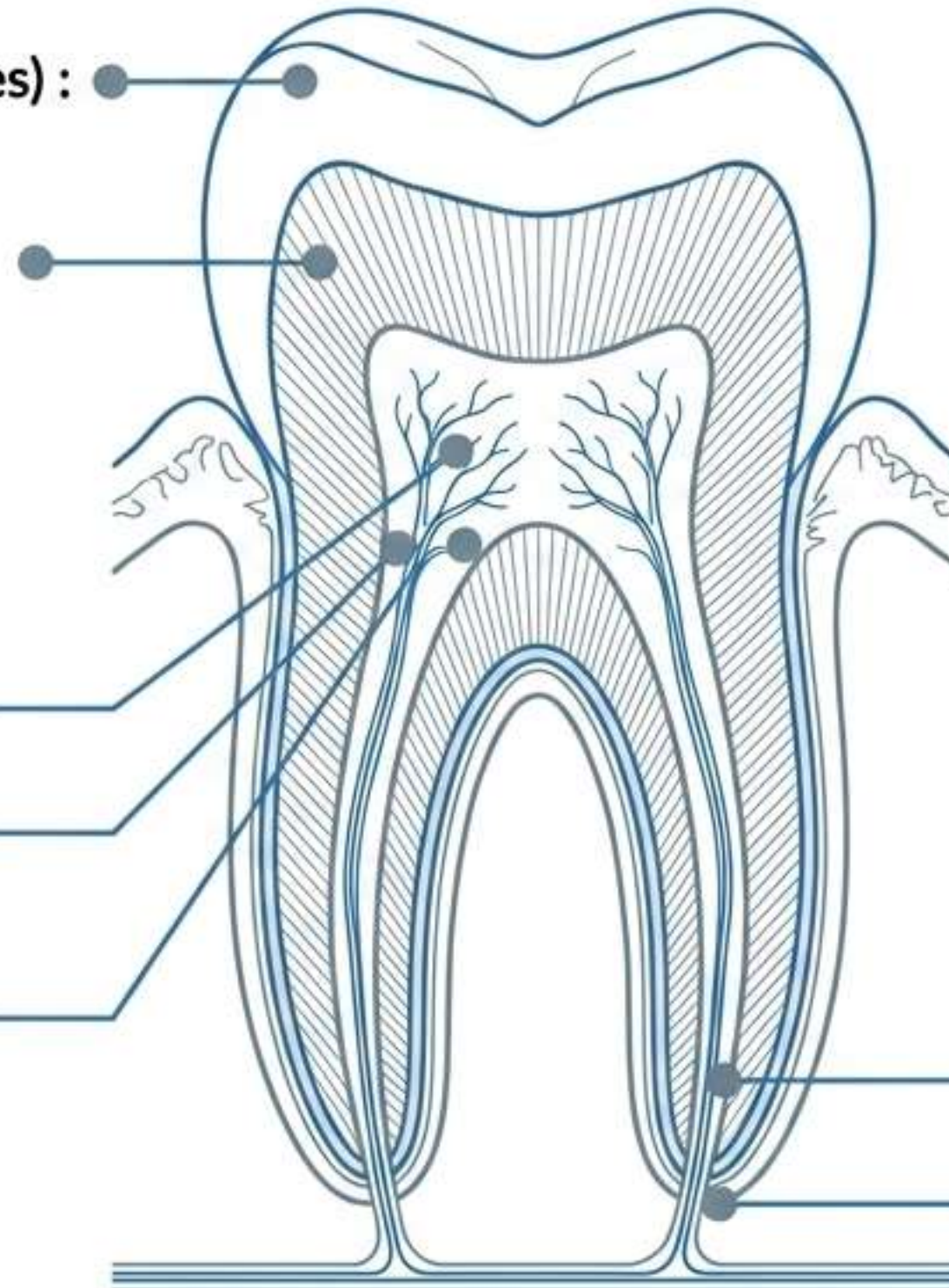
Restaurations (Coronaires/Radiculaires) :

- Restauration dentinaire définitive (sous composite, inlay, onlay).
- Restauration amélo-dentinaire non définitive.
- Restaurations carieuses profondes / volumineuses (Technique Sandwich).

- Coiffage pulpaire & Pulpotomie.

- Réparation des perforations (radiculaires / plancher pulpaire).

- Réparation des résorptions perforantes (internes / externes).



Endodontie & Réparation :

- Apexification.

- Obturation apicale chirurgicale (obturation à rétro).

C. Les Ciments Organiques : Verre Ionomère (CVI)

La Poudre :

des verres de l'alumine (Al_2O_3), silice (SiO_2) et du fluorure de calcium (CaF_2).

[Predicted]

Le Liquide :

Solution (~50%) de copolymère d'acide polyacrylique et d'acide itaconique + agents stabilisateurs.

Applications Cliniques :



1. Ciment de scellement.



2. Obturation de cavités formées par érosion.



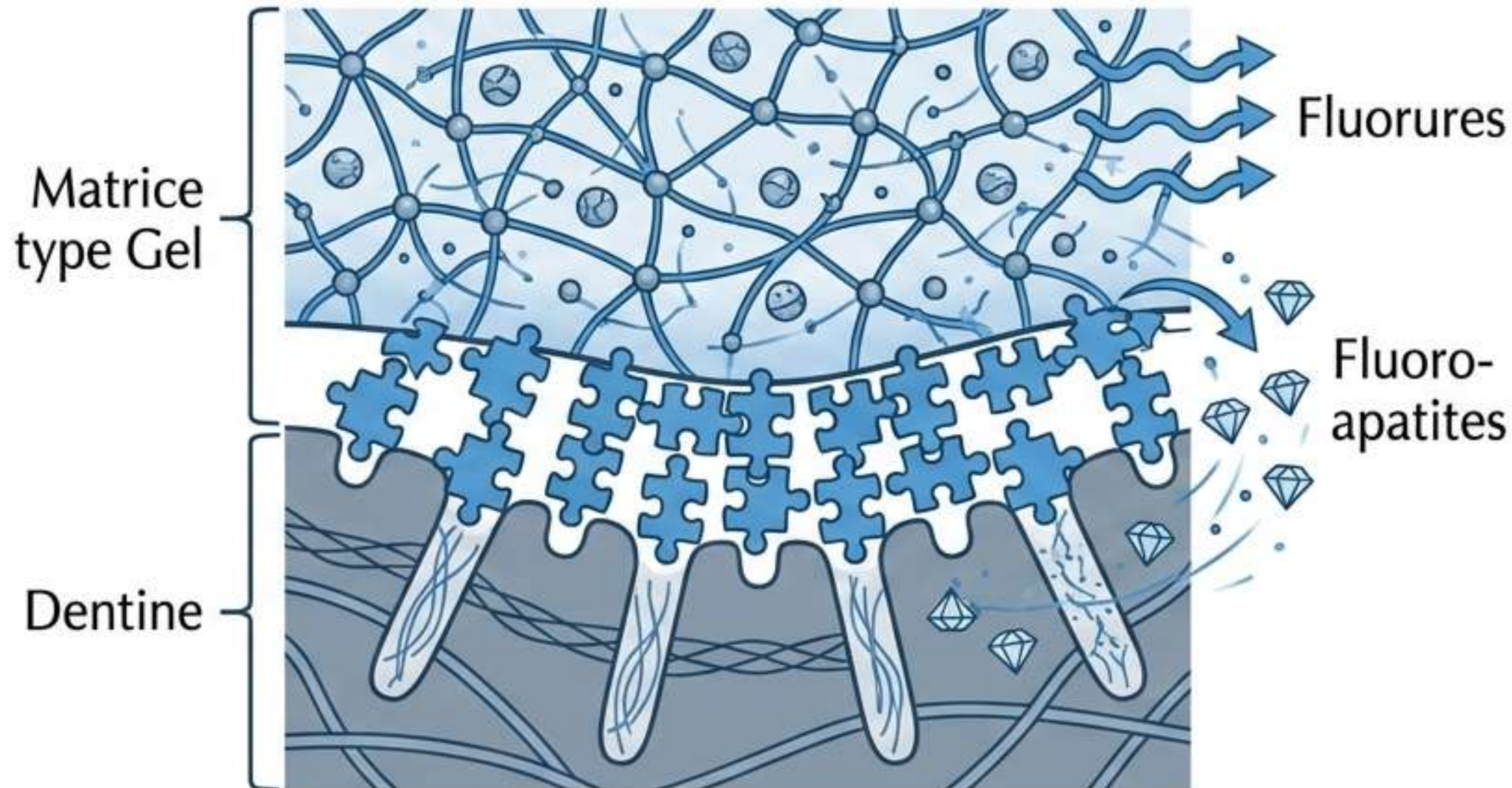
3. Obturation de fissures.



4. Fond protecteur.

Ciments Verre Ionomère (CVI) : Réaction & Propriétés

Réaction de Prise :



Propriétés Cliniques :

Adhésion chimique à la dentine
[Predicted]

Anti-carieux : Effet cariostatique & pouvoir antibactérien (relargage de fluorure + pH bas).

Minéralisation : Formation de fluoro-apatites.

Physique : Bonne isolation (thermique/chimique), bonne résistance à la compression.

Analyse Stratistique & Prédicitive des Examens

Thèmes Fréquemment Testés (Past Exams) :

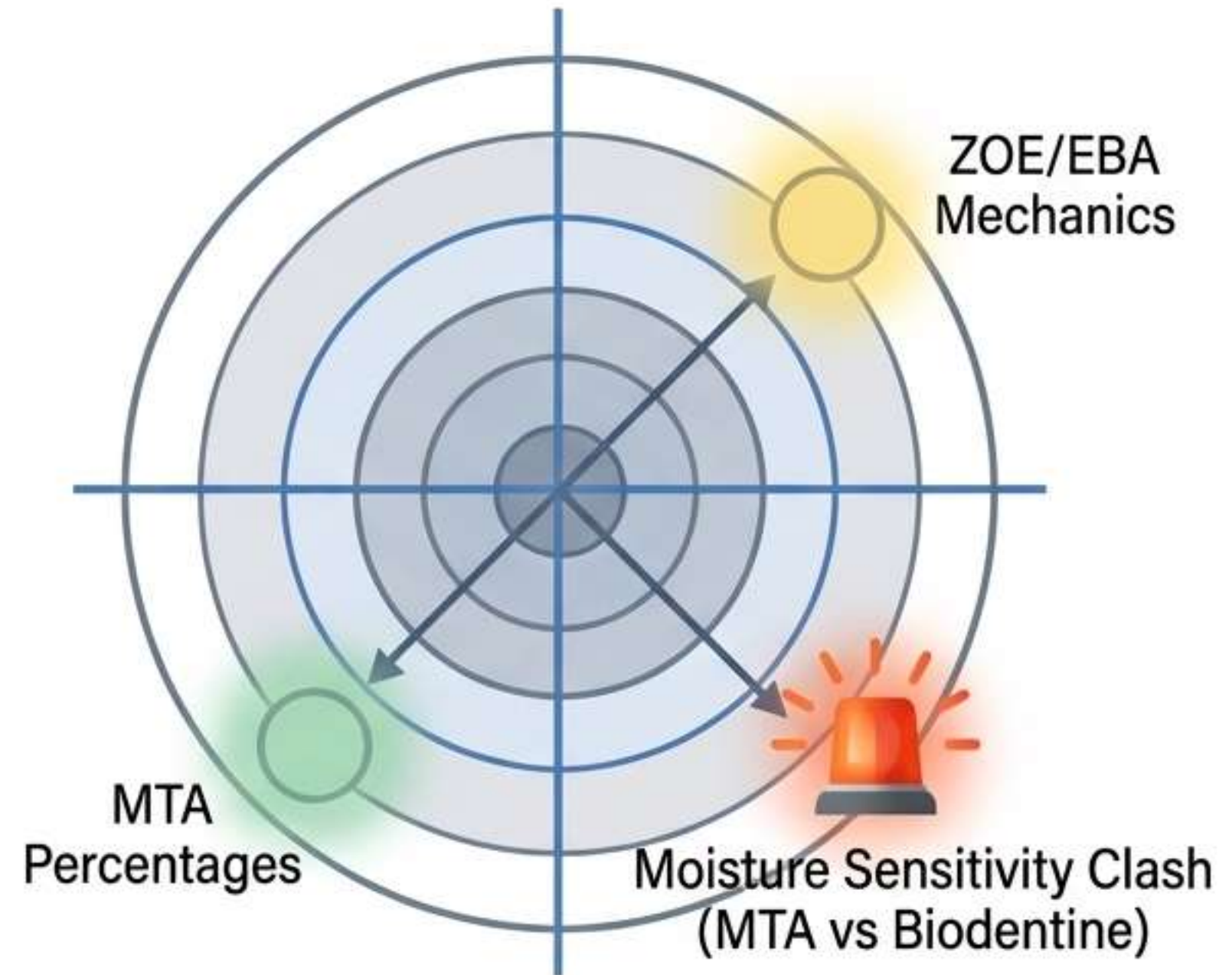
Améliorations du ZOE : La raison d'être du Super EBA et sa composition (Acide orthoéthoxybenzoïque) sont des cibles majeures (Q1, Q3).

Mécanique du Super EBA : Résistance compression/traction testée (Q2, Q5).

Zones de Pièges / Futures Cibles :

Données Quantitatives (MTA) : Différencier les phases cristallines (Ca 87%) et amorphes (Ca 33%).

Sensibilité Humidité : Contraste absolu = MTA (hydrophile) VS Biodentine (ne supporte pas l'humidité).



! Alerte Piège Polycarboxylate : Bien que présent dans le titre officiel, le cours exclut le développement sur les polycarboxylates. Focalisez-vous sur le triptyque : Organo-minéral / Minéral / Organique. (Confiance Prédicitive : 95%).

Synthèse et Cartographie Intégrale

